智能笔记助手需求分析｜业务对象清单 v0.1

- 项目：智能笔记助手
- 阶段：需求分析
- 版本：v0.1
- 编制时间：2026-10-23
- 用途：作为核心业务类图、三张关键时序图与需求分析报告的统一对象底稿

1. 使用说明

1. 本清单只定义需求分析阶段需要稳定下来的核心业务对象，不展开数据库表设计、接口字段或部署组件。
2. 对象命名尽量沿用前一阶段需求建模中的稳定术语；若本阶段新增对象，只补业务含义，不提前写实现细节。
3. 本清单是后续类图与时序图的命名母版。若图中出现新对象，必须先回填到本清单。

2. 边界说明

本阶段重点覆盖三条关键流程：

1. 数据采集入库
2. 门户认领审核
3. 检索请求处理

为了让三条流程能落到同一套语义中，本阶段默认系统包含两个稳定业务域：

1. **个人阅读与智能笔记域**：文档导入、解析、索引、检索、问答、笔记、导出。
2. **知识门户治理域**：把符合条件的文档/笔记/知识条目发布到门户，并支持作者认领、审核与状态流转。

这里的“门户”指智能笔记助手中的**知识门户/内容门户**，不是外部独立平台。

3. 核心业务对象清单

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-01	用户	使用系统进行导入、检索、认领、审核与导出的主体	三条流程全部	是	可细分为普通用户、作者、审核人、管理员
BO-02	工作区	用户组织文档、笔记、模型策略与协作范围的业务容器	三条流程全部	是	是业务边界，不等于技术上的目录
BO-03	文档空间	工作区下用于管理一组文档资源的逻辑空间	数据采集入库、检索请求处理	是	可理解为“文档库/资料区”
BO-04	文档	被导入、解析、索引、检索和引用的原始资料对象	数据采集入库、检索请求处理、门户认领审核	是	既可能是 PDF，也可能是网页快照等

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-05	文档版本	文档在某一时刻的稳定内容快照	数据采集入库、检索请求处理	是	支撑溯源、失效传播与引用定位
BO-06	解析任务	对导入文档执行解析、切块、抽取结构信息的运行实例	数据采集入库	是	对应“处理并索引”过程中的任务态对象
BO-07	内容块	从文档版本中切分出的可检索、可引用的最小内容单元	数据采集入库、检索请求处理	是	例如段落、标题、表格块
BO-08	索引任务	为文档版本建立全文/语义索引的运行实例	数据采集入库	是	与解析任务相邻，但职责不同
BO-09	索引	检索阶段实际使用的索引结果对象	数据采集入库、检索请求处理	是	可带 stale、build_status 等业务状态
BO-10	权限规则	定义用户对文档、门户条目等资源可执行操作的授权约束	三条流程全部	是	先按业务规则理解，不展开权限系统设计
BO-11	检索请求	用户发起的一次检索、问答或摘要查询请求	检索请求处理	是	是时序图中的主驱动对象
BO-12	文档集合	用户显式选定的一组检索范围对象	检索请求处理	是	防止系统“默认跨库乱搜”
BO-13	证据	支撑检索结果或回答结论的原文证据对象	检索请求处理	是	后续与引用、回答形成追溯链
BO-14	回答结果	系统对提问或摘要请求返回的结构化结果	检索请求处理	是	允许降级、待复核、失败等状态
BO-15	引用	把回答结果与原文证据绑定起来的定位对象	检索请求处理	是	是“可回溯”能力的关键对象
BO-16	笔记	用户基于原文、回答或引用形成的个人记录对象	检索请求处理、门户认领审核	是	后续可进入导出或门户展示
BO-17	门户条目	在知识门户中可被展示、检索、认领的内容条目	门户认领审核	是	可来自文档、摘要、笔记或整理后的知识卡片
BO-18	认领申请	用户对门户条目发起的归属确认申请	门户认领审核	是	是认领流程的主线对象
BO-19	审核任务	平台为认领申请生成的审核处理单元	门户认领审核	是	由审核人处理并给出结论
BO-20	审核结论	对认领申请给出的通过、驳回或补充材料决定	门户认领审核	是	可沉淀为状态变迁结果

编号	业务对象	对象定义	在哪条关键流程中出现	是否进入核心类图	备注
BO-21	通知	系统向用户推送的处理结果、待办或异常提示	三条流程全部	否	时序图常见边界对象，类图可视复杂度择机纳入
BO-22	审计事件	对导入、认领、审核、外发等动作留下的追踪记录	数据采集入库、门户认领审核、检索请求处理	否	建议在类图中作为扩展对象视图呈现
BO-23	模型配置	控制调用哪个模型、是否允许云端能力的业务配置	检索请求处理	否	先保留为辅助类，不一定进核心主图
BO-24	策略	对引用要求、认领审核门槛、外发确认等进行统一约束的规则对象	三条流程全部	否	与权限规则一起构成治理侧约束

4. 第一轮对象分组

4.1 资源对象

- 工作区
- 文档空间
- 文档
- 文档版本
- 内容块
- 文档集合
- 门户条目

4.2 过程对象

- 解析任务
- 索引任务
- 检索请求
- 认领申请
- 审核任务

4.3 结果对象

- 索引
- 证据
- 回答结果
- 引用
- 笔记
- 审核结论
- 通知
- 审计事件

4.4 规则对象

- 权限规则
- 模型配置
- 策略

5. 建议优先纳入核心类图的对象

为控制图面复杂度，核心业务类图 v1 建议先只画 14 个对象：

1. 用户
2. 工作区
3. 文档空间
4. 文档
5. 文档版本
6. 内容块
7. 索引
8. 检索请求
9. 证据
10. 回答结果
11. 引用
12. 笔记
13. 门户条目
14. 认领申请
15. 审核任务
16. 审核结论

第二轮再决定是否补入：

- 解析任务
- 索引任务
- 权限规则
- 通知
- 审计事件
- 模型配置
- 策略

6. 当前仍需你拍板的点

待拍板 1：门户条目的来源范围

目前建议：门户条目可来自文档、摘要或笔记整理结果。

如果你想收紧范围，最稳的做法是只保留：

1. 文档
2. 摘要/笔记整理结果

待拍板 2：审核结论是否单独建对象

目前 v0.1 把“审核结论”单独列为对象，是为了让门户认领审核时序图更清楚。

如果后续类图过满，也可以把它并入“审核任务”的状态与结果属性中。

待拍板 3：通知/审计事件是否进核心类图

建议：先不进主图，只在时序图或说明文档里保留；除非老师特别强调“可追溯”对象显式建模。